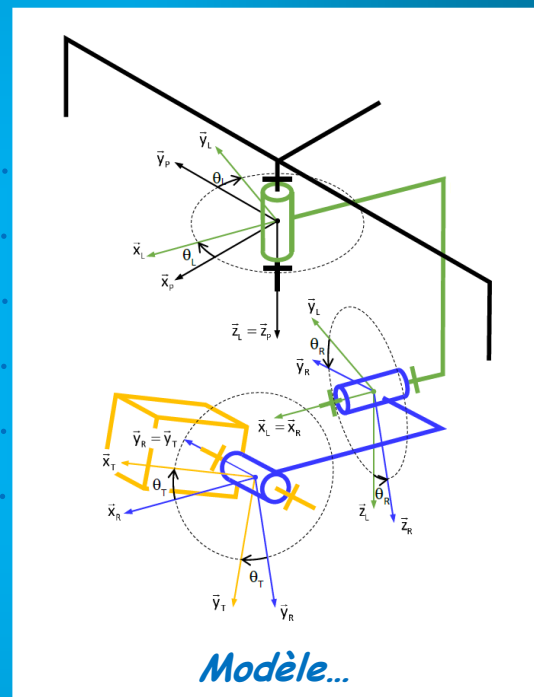


Théorie des mécanismes



C.P.G.E.
du lycée
ROLAND GARROS

Cours proposé par
D. GONCALVES

SOMMAIRE :

Chap. 1 : MODÉLISATION CINÉMATIQUE DES MÉCANISMES.....	2
1. Modéliser une liaison.....	2
2. Modélisation normalisée des liaisons.....	3
3. Groupes cinématiques	3
4. Graphe des liaisons.....	4
5. Schéma cinématique	4
6. Schéma cinématique minimal ou schéma d'architecture.....	4
 Chap. 2 : CHÂÎNES DE SOLIDES, LIAISON CINÉMATIQUE EQUIVALENTE.....	 5
1. Notion de chaînes de solides.....	5
2. Loi entrée-sortie.....	6
3. Liaison cinématique équivalente.....	7
 Chap. 3 : MOBILITÉ ET HYPERSTATISME DES MÉCANISMES.....	 8
1. Notion fondamentales de théorie des mécanismes.....	8
2. Approche statique.....	9
3. Approche cinématique.....	10

Ch. 1 : Modélisation cinématique des mécanismes

INTRODUCTION :

Un **mécanisme** est un assemblage de **pièces mécaniques** reliées entre-elles et autorisant un certain nombre de **mobilités** dans le but de réaliser une **fonction** déterminée...

Il est important de rappeler ici qu'en CPGE, nous nous limiterons à la mécanique du **solide indéformable** (notion définie dans le Ch3 du cours de cinématique)...

1. MODELISER UNE LIAISON :

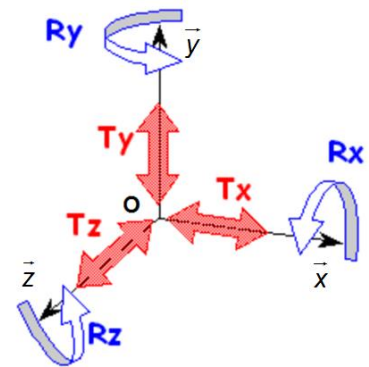
1.1 Degré(s) de liberté d'une liaison :

Comme nous l'avons vu dans le cours de cinématique, il est possible de décomposer les mouvements existant entre solides en une somme de **mouvements élémentaires** de **rotation** et/ou de **translation**...

On définira alors par **degré(s) de liberté (DDL)** le(s) mouvement(s) élémentaire(s) indépendants possible(s) dans la liaison entre deux solides.

Ainsi, si on considère un repère local $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ associé à une liaison entre deux solides, les degrés de liberté pourront être :

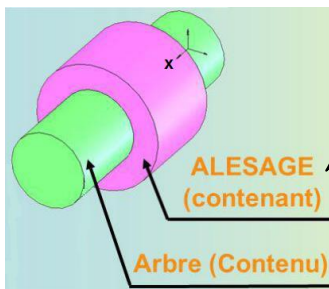
- Trois rotations autour des axes x , y et z , notées en générale : **Rx**, **Ry** et **Rz** ;
- Trois translation suivant les axes x , y et z , notées en générale : **Tx**, **Ty** et **Tz** ;



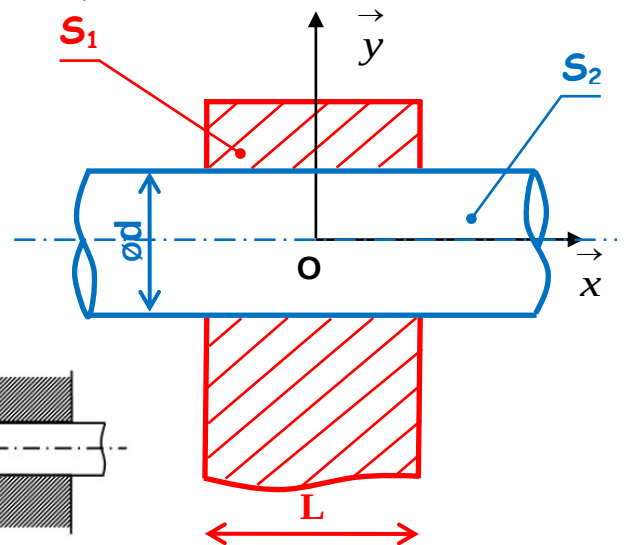
1.2 Caractériser les degrés de liberté dans une liaison :

Il n'est pas toujours si évident de bien caractériser les degrés de liberté d'une liaison ; et même si cette notion n'est pas centrale dans nos problématiques, il reste important de bien la comprendre...

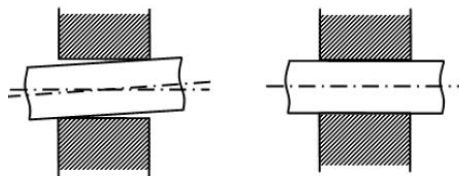
Prenons le cas simple d'une liaison entre deux pièces cylindriques.



En mécanique, on nommera « arbre » la pièce mâle (S2) et alésage la pièce femelle (S1).



Quels mouvements existe-il ?



En général, l'analyse des mouvements à prendre en compte dépendra principalement des dimensions relatives des pièces et des **jeux** entre ces dernières ; ce choix peut se résumer ici par :

Cas de figure	DDL	Liaison associée
La longueur du guidage est importante par rapport au faible jeu dans la liaison ; on parlera de centrage long.	Rx et Tx	Pivot glissant d'axe $(O, \vec{x})$
La longueur du guidage est plus faible et/ou le jeu plus important ; on parlera de centrage court.	Rx, Tx, Ry et Rz	Linéaire annulaire d'axe $(O, \vec{x})$
Le jeu est très important.	Tous !	Pas de liaison
Le jeu est nul.	Aucun !	Encastrement

2. SCHÉMAS NORMALISÉS DES LIAISONS :

Voir le diaporama associé !

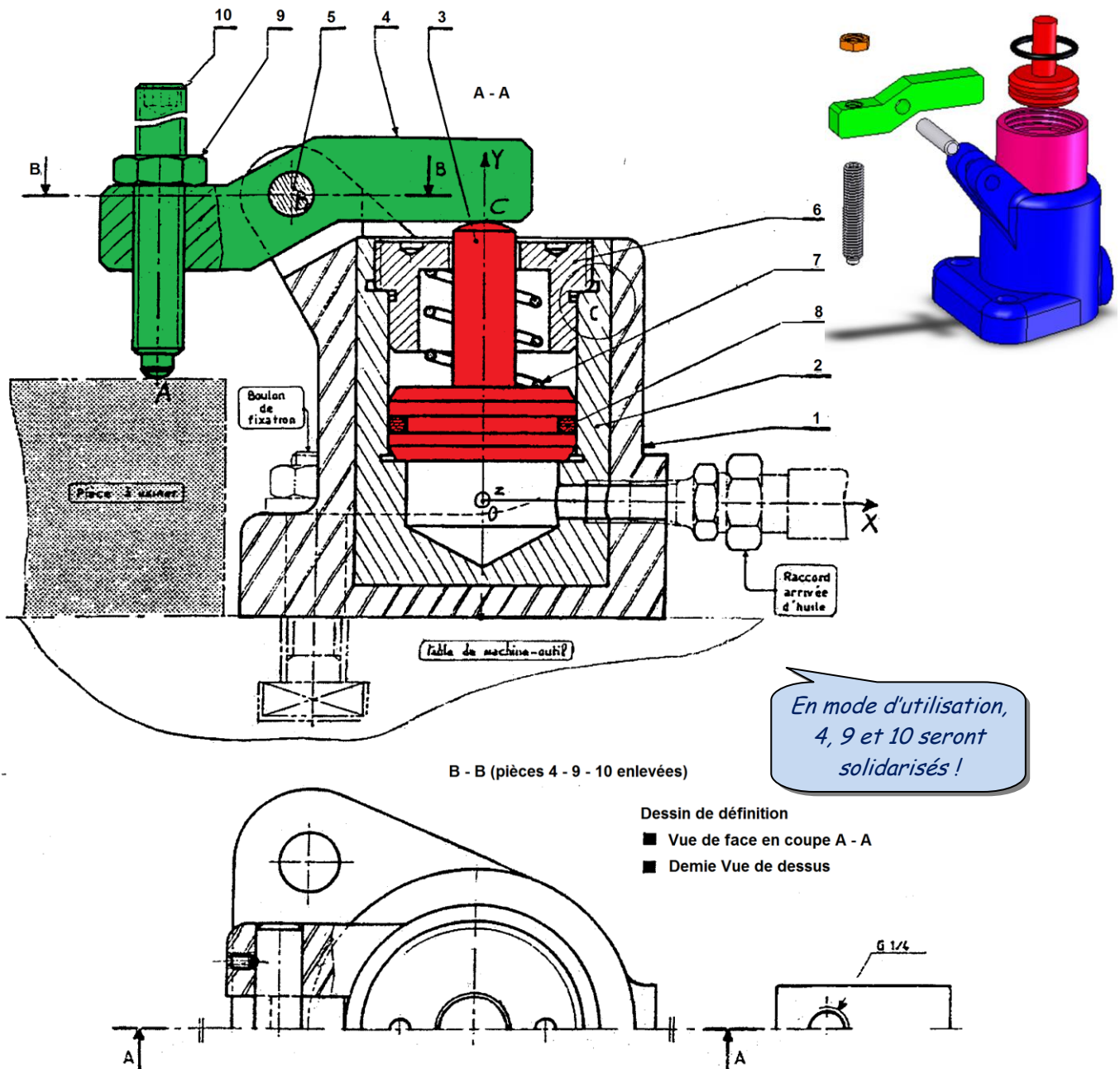
La représentation schématique des liaisons fait l'objet d'une **norme**. Cette dernière a établie 10 liaisons usuelles que vous pourrez retrouver dans le document annexe « **schématisations normalisées des liaisons** ».

3. GROUPES CINEMATIQUES :

Paragraphes 3, 4 et 5 : voir diaporama associé !

On définira par **groupe cinématique**, l'ensemble de pièces fixes les unes par rapport aux autres. En terme mécanique, cela revient à dire que ces pièces forment un seul et même solide au travers d'un groupe solidifiant ou qu'elles sont tout simplement en liaison encastrement.

Intéressons-nous à l'exemple d'une bride hydraulique (ci-dessous) pour comprendre cette notion...



Les groupes cinématiques de notre bride en **phase d'utilisation** sont :

①E1 : { 1 ; 2 ; 5 ; 6 }

E3 : { 3 ; 8 }

E4 : { 4 ; 9 ; 10 }

On rappelle que cette modélisation se limite aux solides indéformables, on ne tient donc pas compte ici du ressort !

